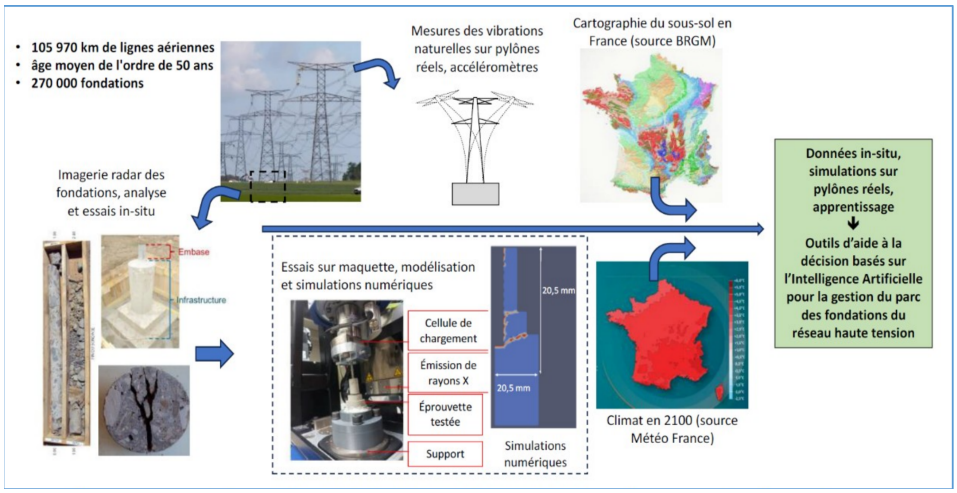
Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Banc expérimental GPR

F. Daout

16 octobre 2026

ANR HEAT COFFEE



ANR HEAT COFFEE, tâche 2

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Franck Daout (SATIE), Philippe Forster (SATIE), Yasaman Momeni (SATIE)
Tien Anh NGuyen (SATIE), Williams Kouassi (LEME), Eric Vourc'h (SATIE)

Mission principale

Plan

1. Présentation du contexte de l'ANR HEAT COFFEE - Tache 2
2. Présentation du banc expérimental GPR
3. Démarche expérimentale
4. Missions secondaires

Présentation du contexte de l'ANR HEAT COFFEE - Tache 2

Objectif général

Problématique :

— Sonder les structures de génie civil et les milieux géotechniques (bétons etc.) sur des profondeurs significatives
— Objectif : estimer les dimensions du milieu sous test, détecter, voire localiser des inhomogénéités

Solution proposée :

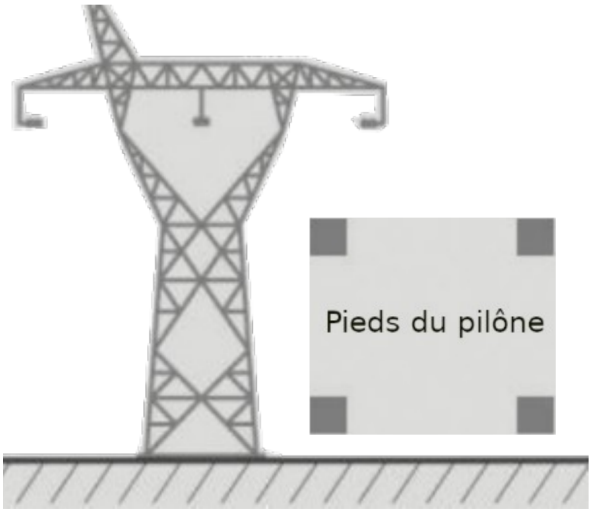
— Système Radar (de type GPR : Ground Penetrating Radar)

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil — Contexte applicatif

Fondation de pylône électrique

Résolution spatiale souhaitée ~ 20 cm





(a) Fondation de pylône excavée

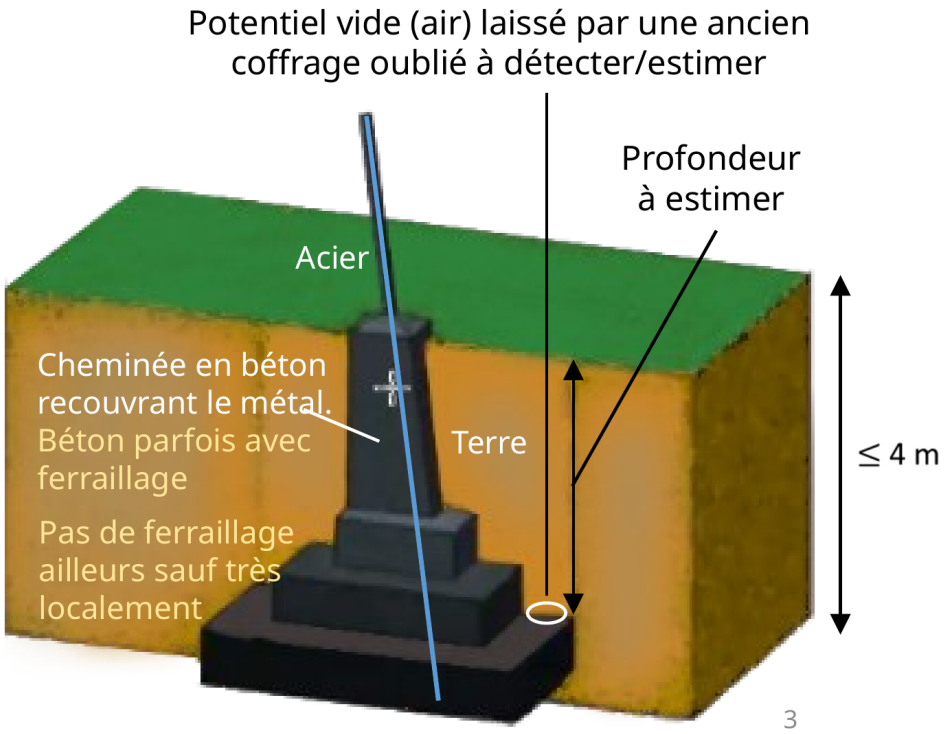
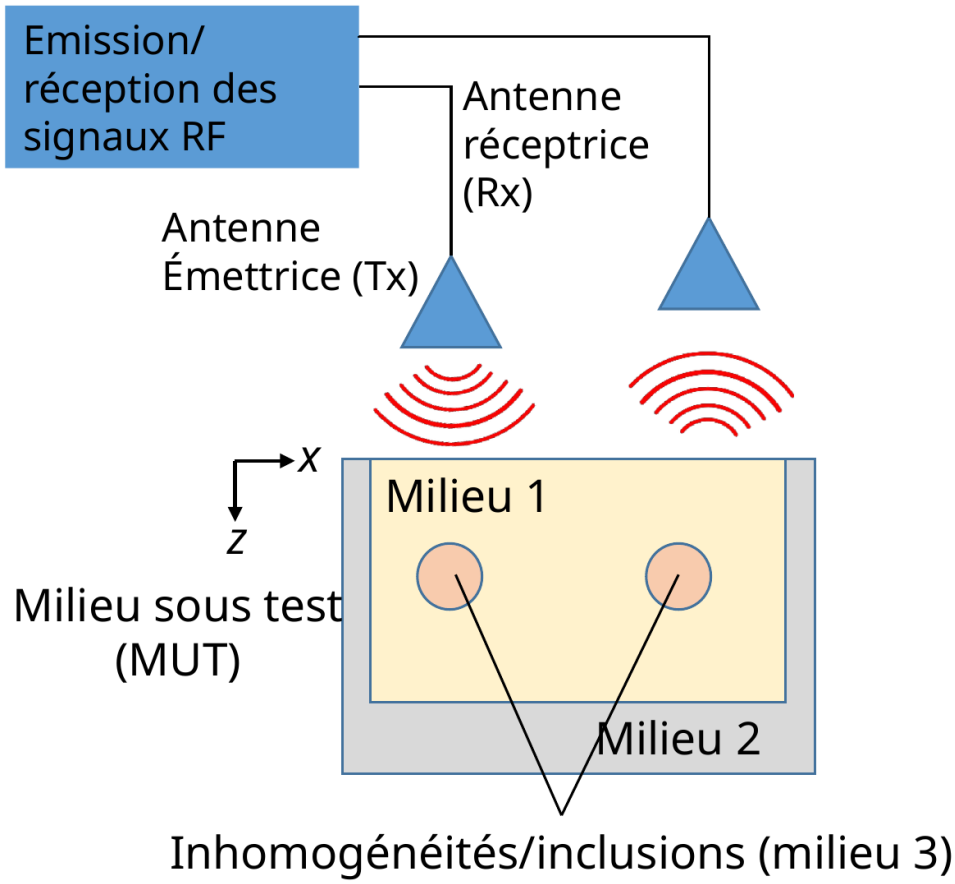


FIGURE 2 : Coupe d'une fondation

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Principe du radar :

Système GPR (*Ground Penetrating Radar*) en configuration bistatique (émetteur et récepteur séparés)



Bibliographie sélective sur le GPR pour le génie civil et la géo-physique :

Spears, M., Hedjazi, S., & Taheri, H. (2023). Ground penetrating radar applications and implementations in civil construction. *Journal of Structural Integrity and Maintenance*, *8*(1), 36-49.

Wang, S., Liu, G., Jing, G., Feng, Q., Liu, H., & Guo, Y. (2022). State-of-the-art review of ground penetrating radar (GPR) applications for railway ballast inspection. *Sensors*, *22*(7), 2450.

Klewe, T., Strangfeld, C., & Kruschwitz, S. (2021). Review of moisture measurements in civil engineering with ground penetrating radar–Applied methods and signal features. *Construction and Building Materials*, *278*, 122250.

Lai, W. W. L., Derobert, X., & Annan, P. (2018). A review of Ground Penetrating Radar application in civil engineering : A 30-year journey from Locating and Testing to Imaging and Diagnosis. *Ndt & E International*, *96*, 58-78.

Economou, N., Benedetto, F., Bano, M., Tzanis, A., Nyquist, J., Sandmeier, K. J., & Cassidy, N. (2017). Advanced ground penetrating radar signal processing techniques. *Signal Processing*, *132*, 197-200.

Venkateswarlu, B., & Tewari, V. C. (2014). Geotechnical applications of ground penetrating radar (GPR). *Jour. Ind. Geol. Cong*, *6*(1), 35-46.

Olhoeft, G. R. (2000). Maximizing the information return from ground penetrating radar. *Journal of Applied Geophysics*, *43*(2-4), 175-187.

Applications : agriculture, analyse des sols (humidité, porosité, biomasse…), archéologie, génie civil…

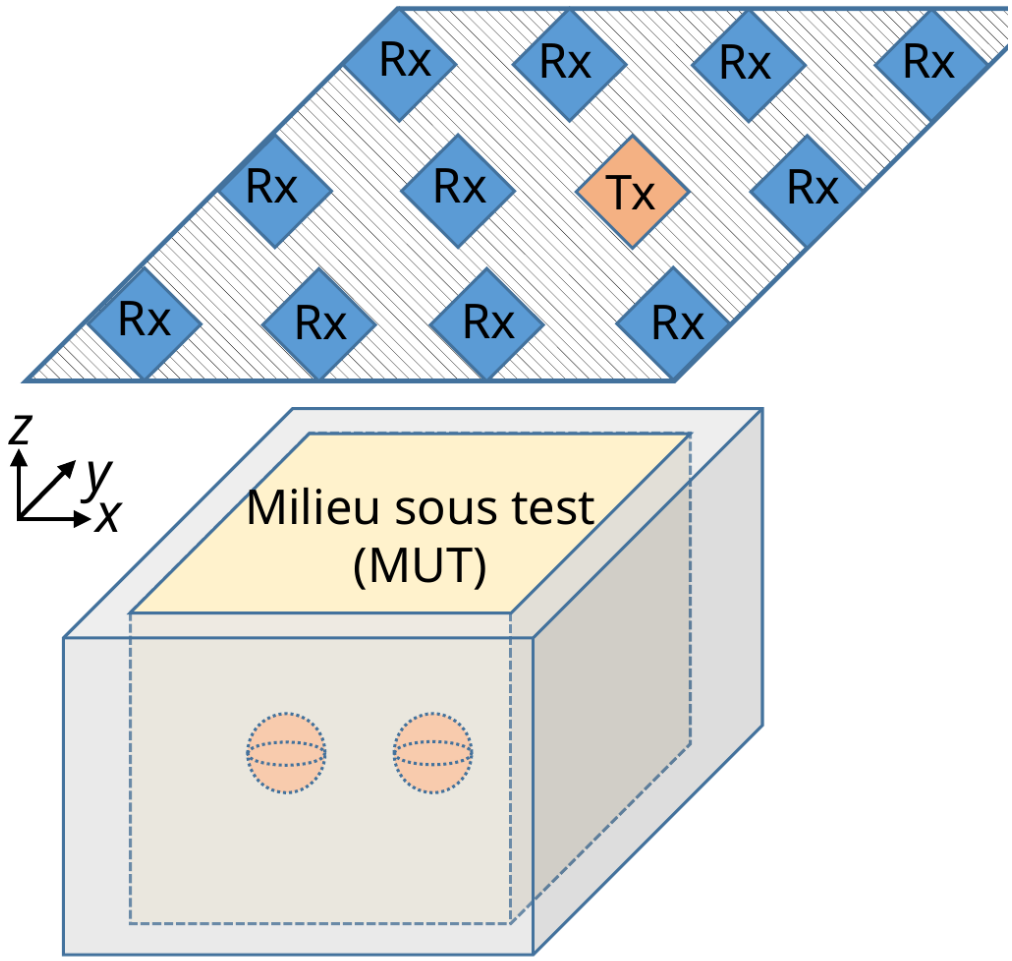
Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

L'instrumentation

- Choix des fréquences et forme des signaux
- Topologies possibles du système de capteurs :
  - Géométrie mono-statique (Tx-Rx = même antenne) ou quasi-monostatique (Tx-Rx = deux antennes proches…)
  - Géométrie bistatique (Tx et Rx séparés)
  - Système MIMO (multi Tx et/ou Rx)

Le traitement du signal (algorithme...)

- Faire une image du milieu sous test (MUT) à partir des mesures de signaux RF

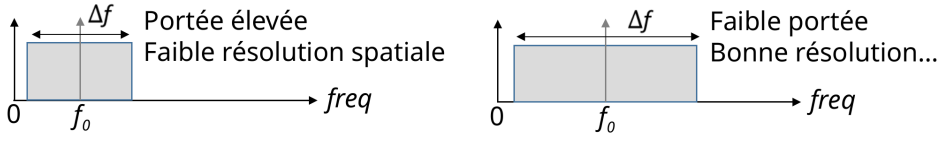


Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Le caractère stratégique du choix des fréquences : $f \in [100\,\text{MHz}, 20\,\text{GHz}]$

Pour un milieu sous test donné (permittivité diélectrique $\varepsilon_r(f)$) :

- **Plus f_0 (fréq. porteuse) est élevée, plus la portée est faible** (atténuation des signaux...)
- **Plus Δf (bande passante) est large, meilleure est la résolution spatiale**



Compromis f_0 & Δf à trouver en fonction de l'objectif visé (portée/résolution, détection/imagerie)

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Des mesures de laboratoire aux mesures de terrain : le choix des fréquences

Approche expérimentale proposée : utiliser en laboratoire une maquette à échelle réduite et des fréquences radar plus élevées, que l'on dimensionne par invariance d'échelle par rapport au terrain :

$$d_{max}^{lab}/\lambda_0^{lab} = d_{max}^{terrain}/\lambda_0^{terrain} \iff d_{max}^{lab} \cdot f_0^{lab} = d_{max}^{terrain} \cdot f_0^{terrain}$$

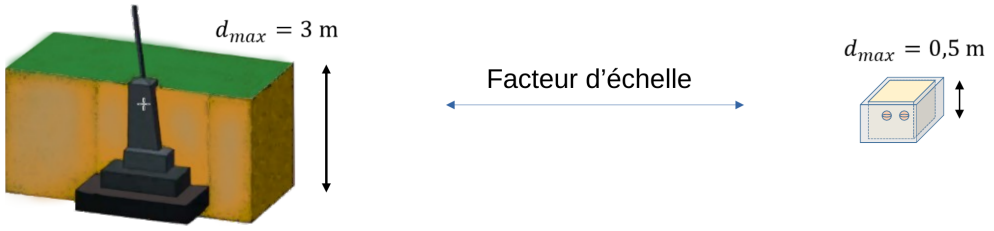
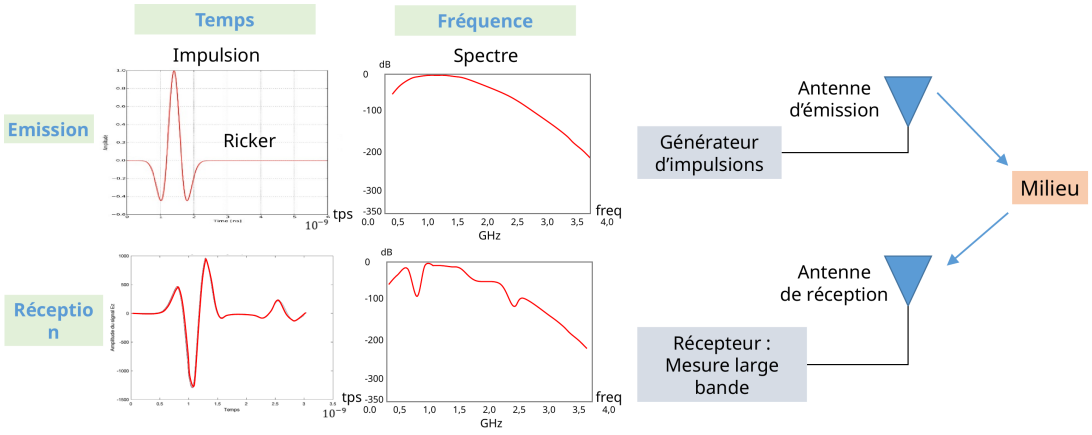


FIGURE 3 : Terrain : $d_{max} = 3$ m — Facteur d'échelle — Laboratoire : $d_{max} = 0{,}5$ m

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

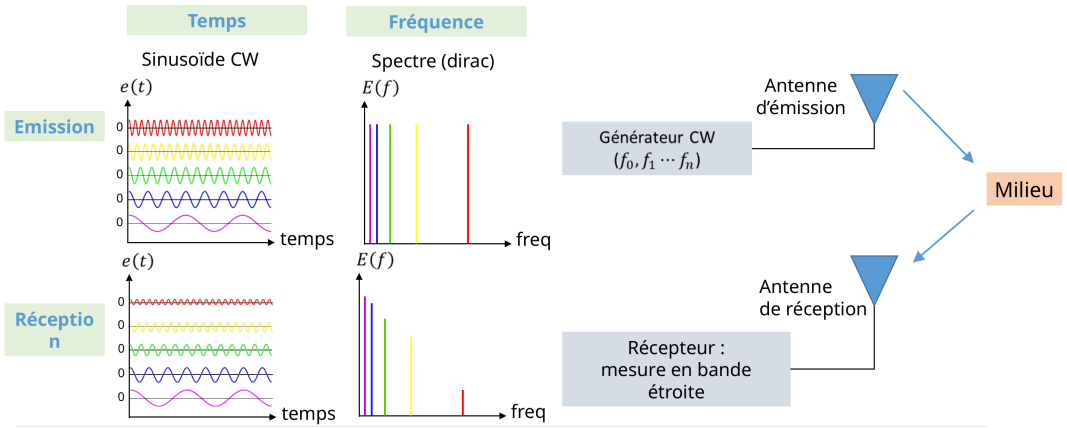
Les mesures impulsionnelles



Avantages : relative simplicité matérielle (de l'émetteur/récepteur)... Rapidité d'acquisition des données.
Inconvénients : rapport signal sur bruit (RSB) limité car on émet et reçoit en une fois sur une large bande de fréquence...

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Les mesures harmoniques (CWSF : *Continuous Wave Step Frequency*)



Avantages : maîtrise des signaux ; matériel de laboratoire (analyseur de réseau vectoriel) ; bon rapport signal sur bruit (RSB) car on émet et reçoit fréquence par fréquence (mesure en bande étroite). Inconvénient : durée d'acquisition des signaux...

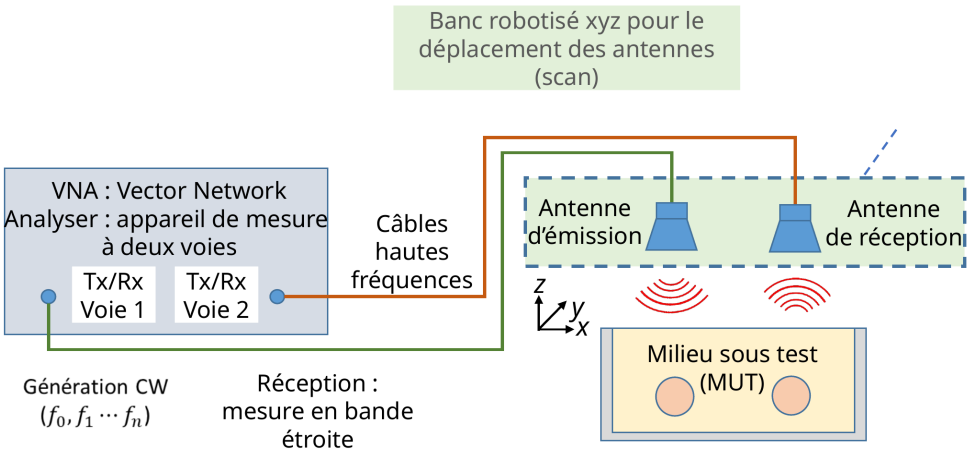
Présentation du banc expérimental GPR

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

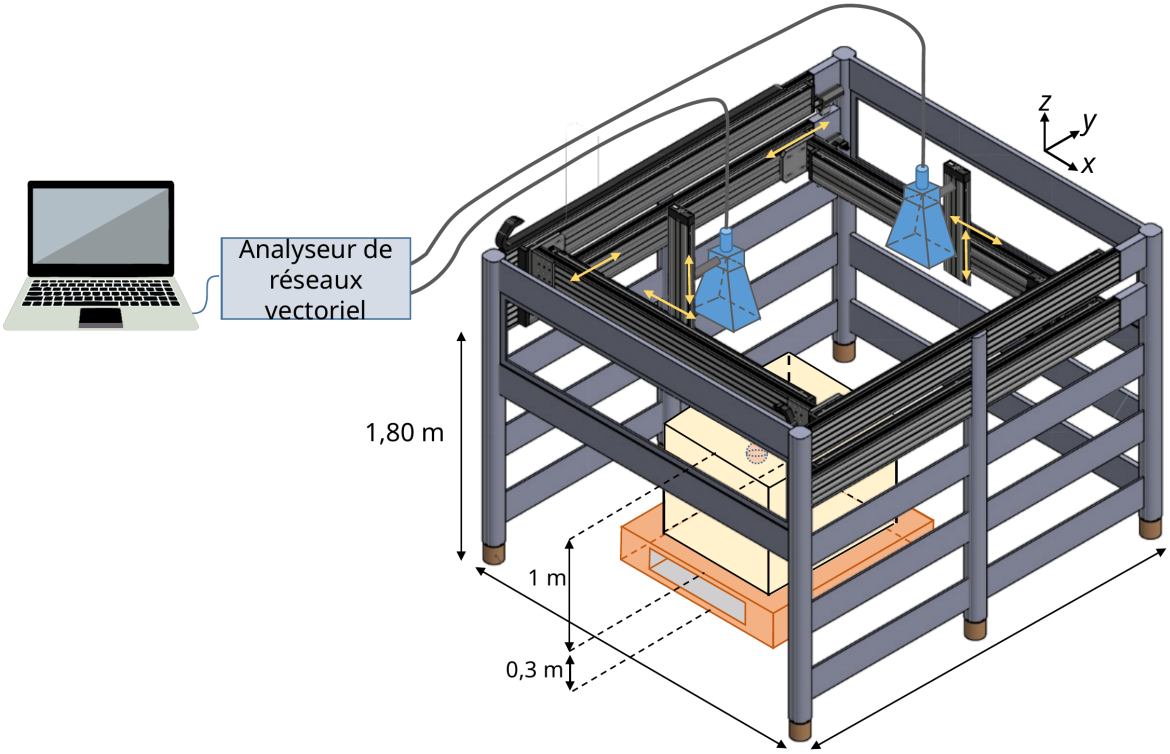
Dispositif expérimental envisagé

Données réelles

Émission/réception (via un VNA) des signaux déportée à l'extrémité de câbles RF...



Radar pour l'auscultation de structures de génie civil



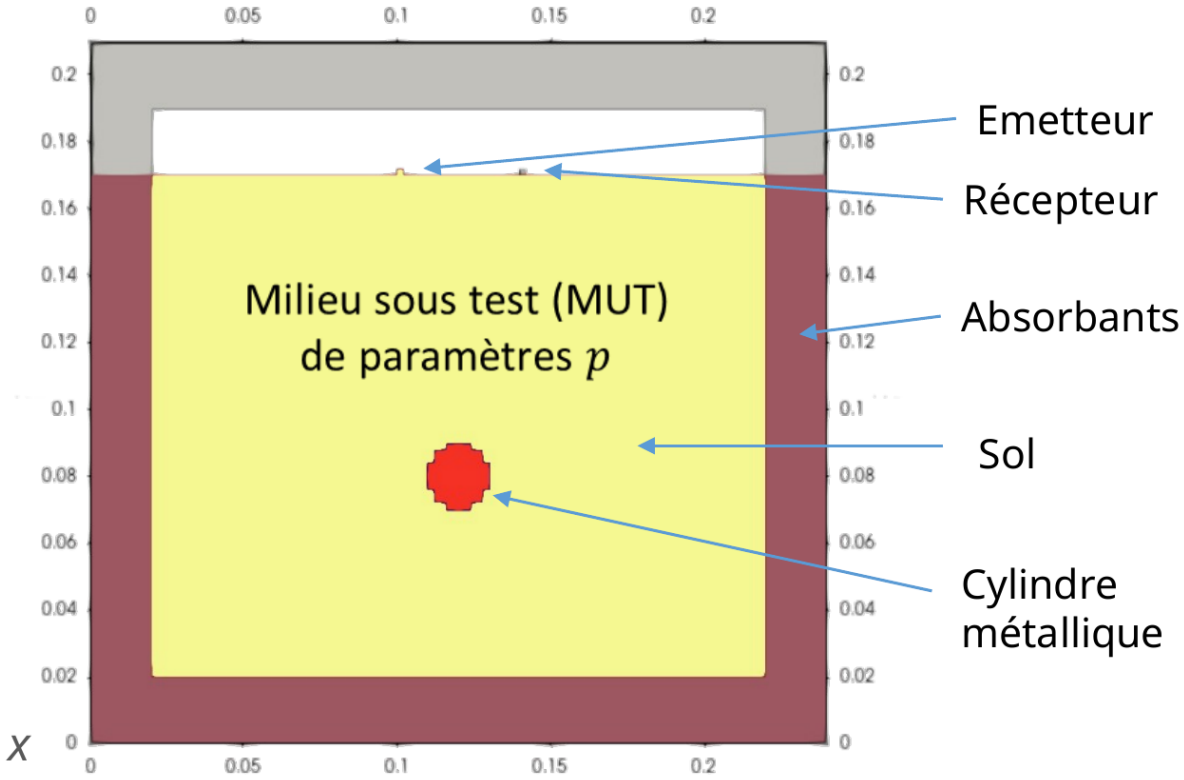
Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Données synthétiques

Simulations électromagnétiques basées sur la résolution des équations de Maxwell en 3D par une méthode de différences finies dans le domaine temporel (FDTD : *finite difference in time domain*).

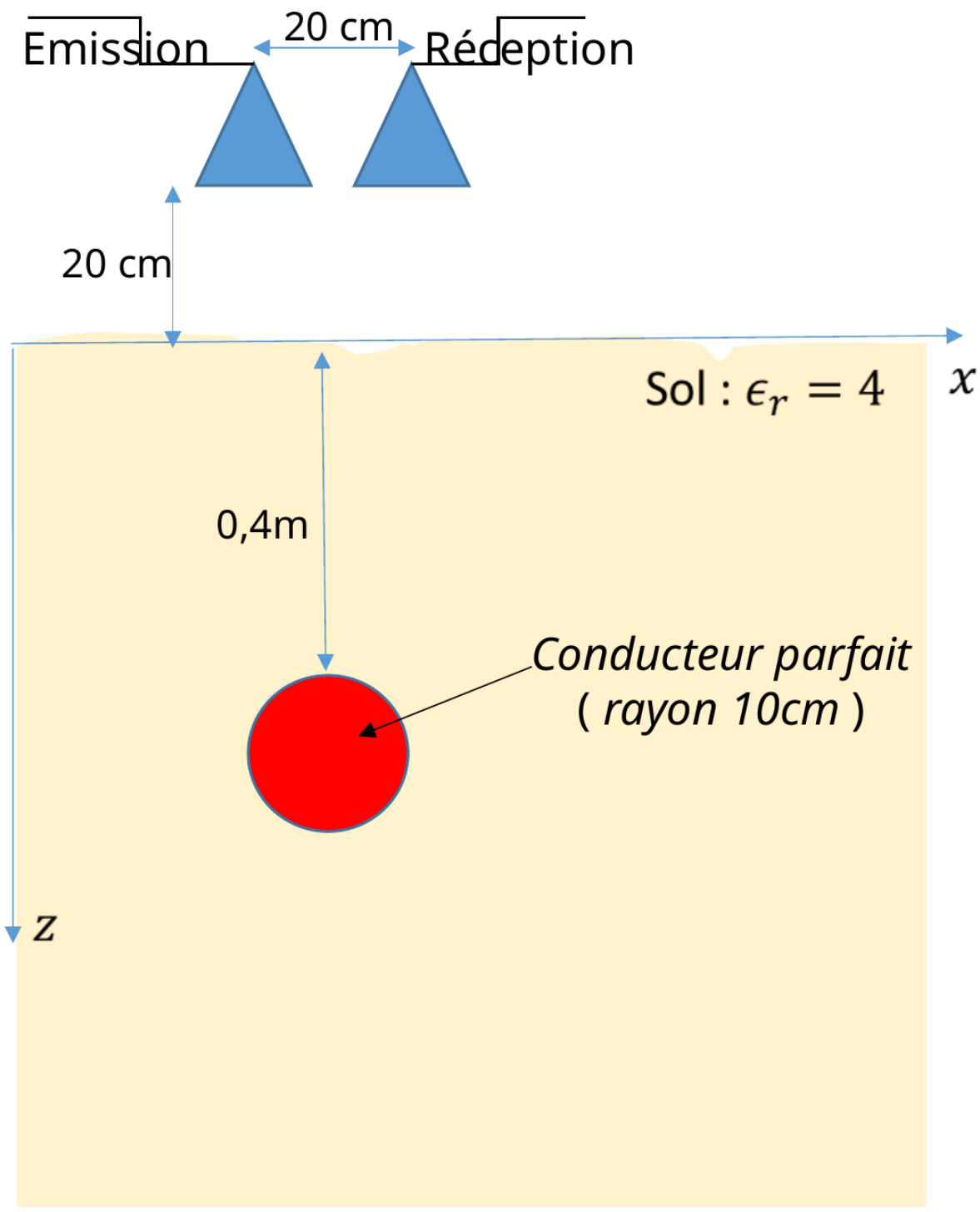
Possibilités :

— Modélisation de géométries complexes.
— Modélisation fine des sols.
— Sources d'ondes et antennes variées.

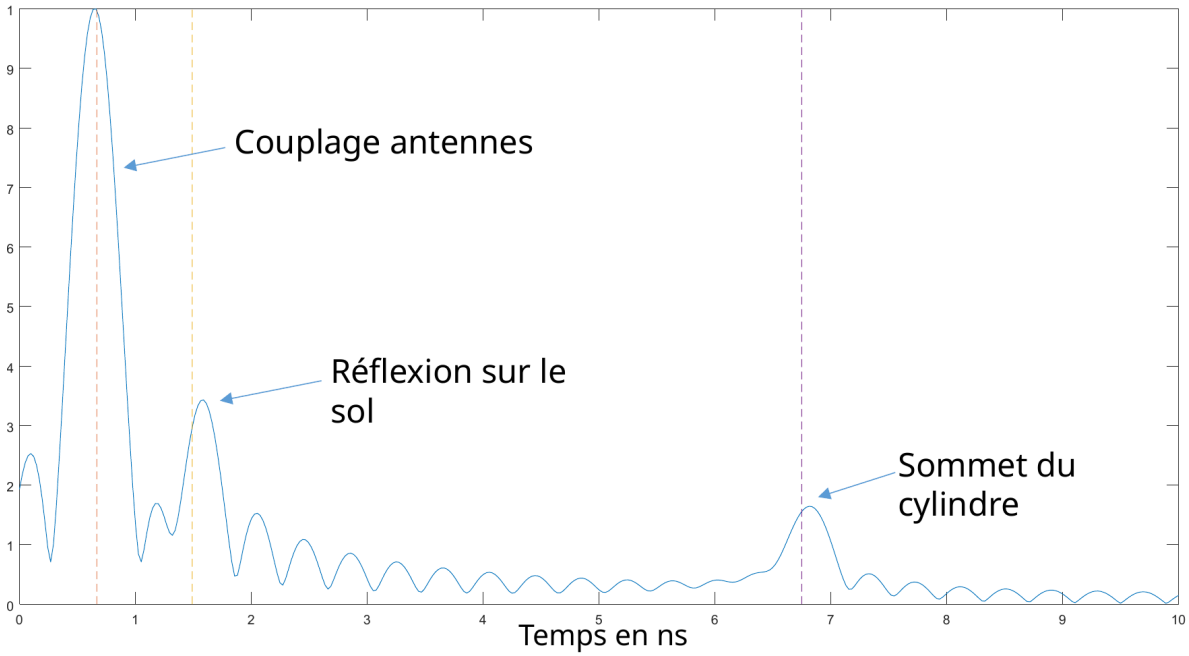


Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

A scan : Exemple avec gprMax (post-traité)



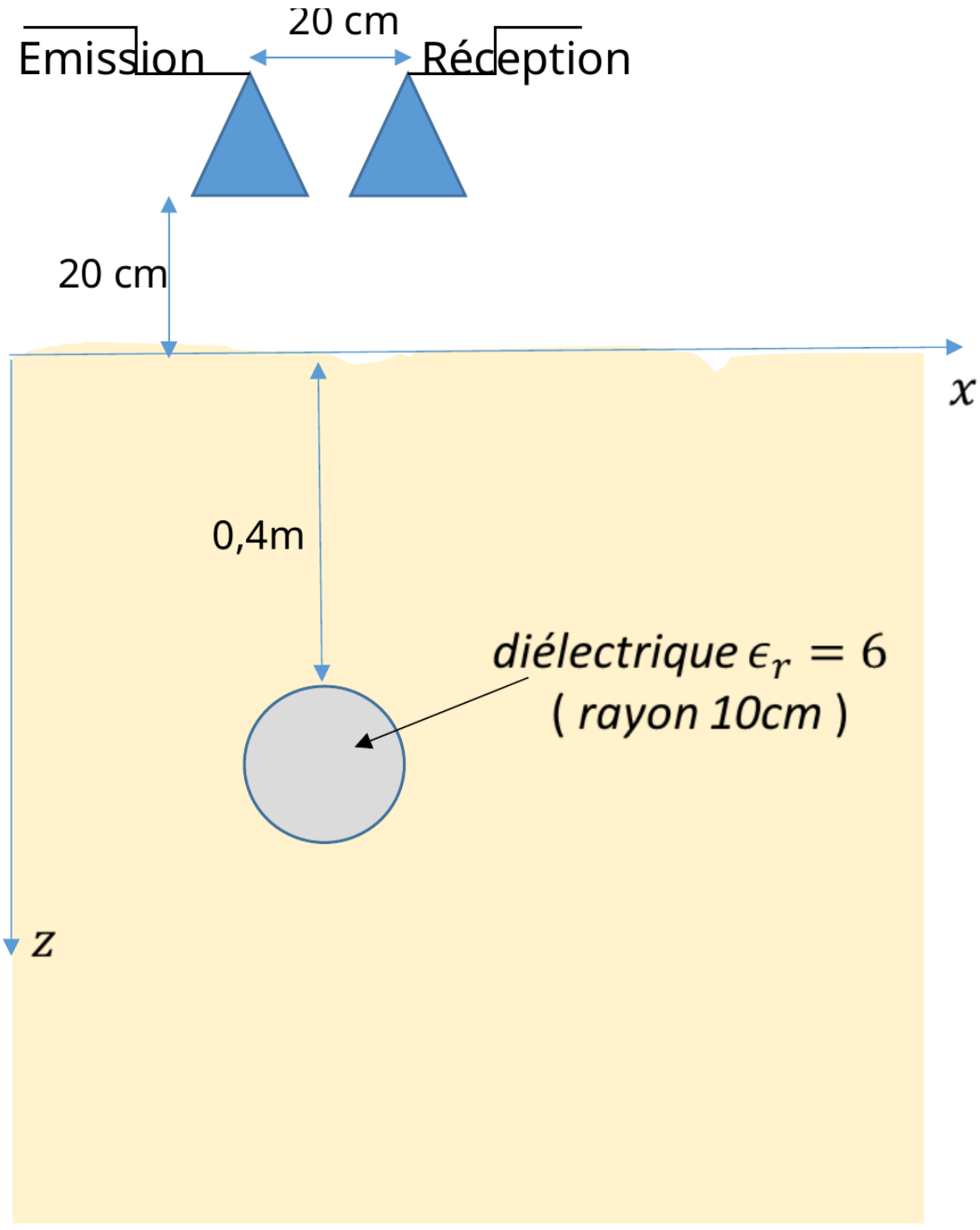
A scan : cylindre conducteur, mesures de $H(f)$ pour $f \in [0{,}5 \text{ GHz}, 3 \text{ GHz}]$, $\Delta f = 20$ MHz, A scan normalisé par rapport à son maximum



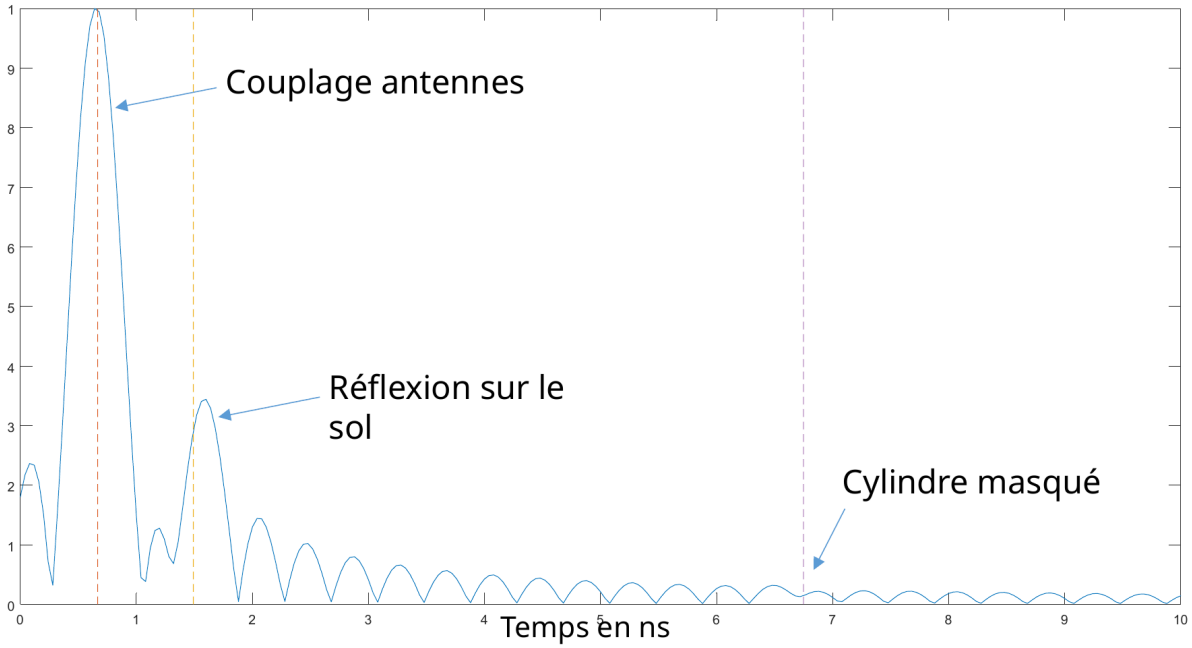
Remarque : problème des lobes secondaires (couplage entre antennes et réflexion sur le sol), masquage potentiel d'objets enfouis

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

A scan : Exemple de masquage



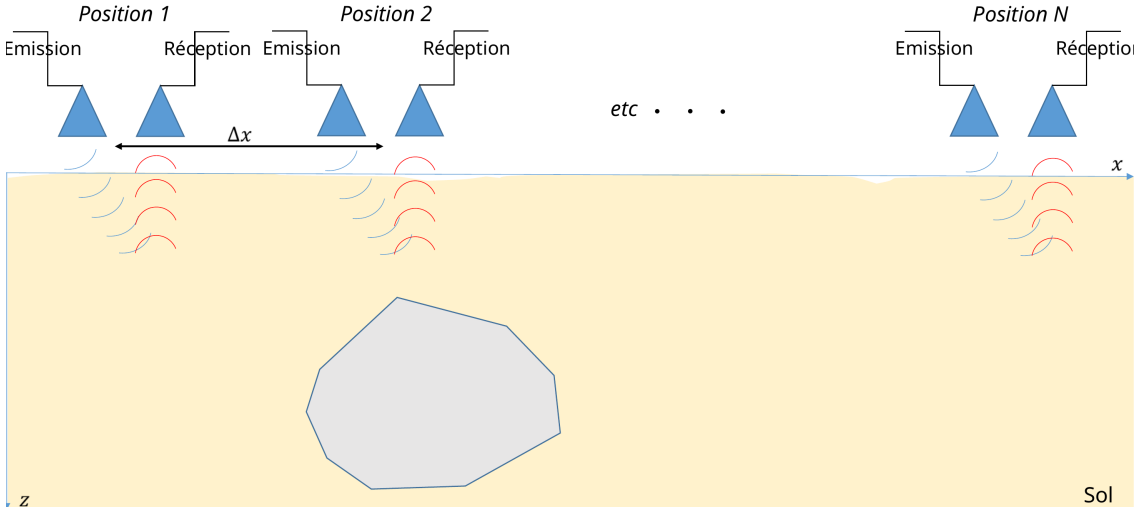
A scan : cylindre diélectrique, mesures de $H(f)$ pour $f \in [0{,}5 \text{ GHz}, \ 3 \text{ GHz}]$, $\Delta f = 20$ MHz, A scan normalisé par rapport à son maximum



Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

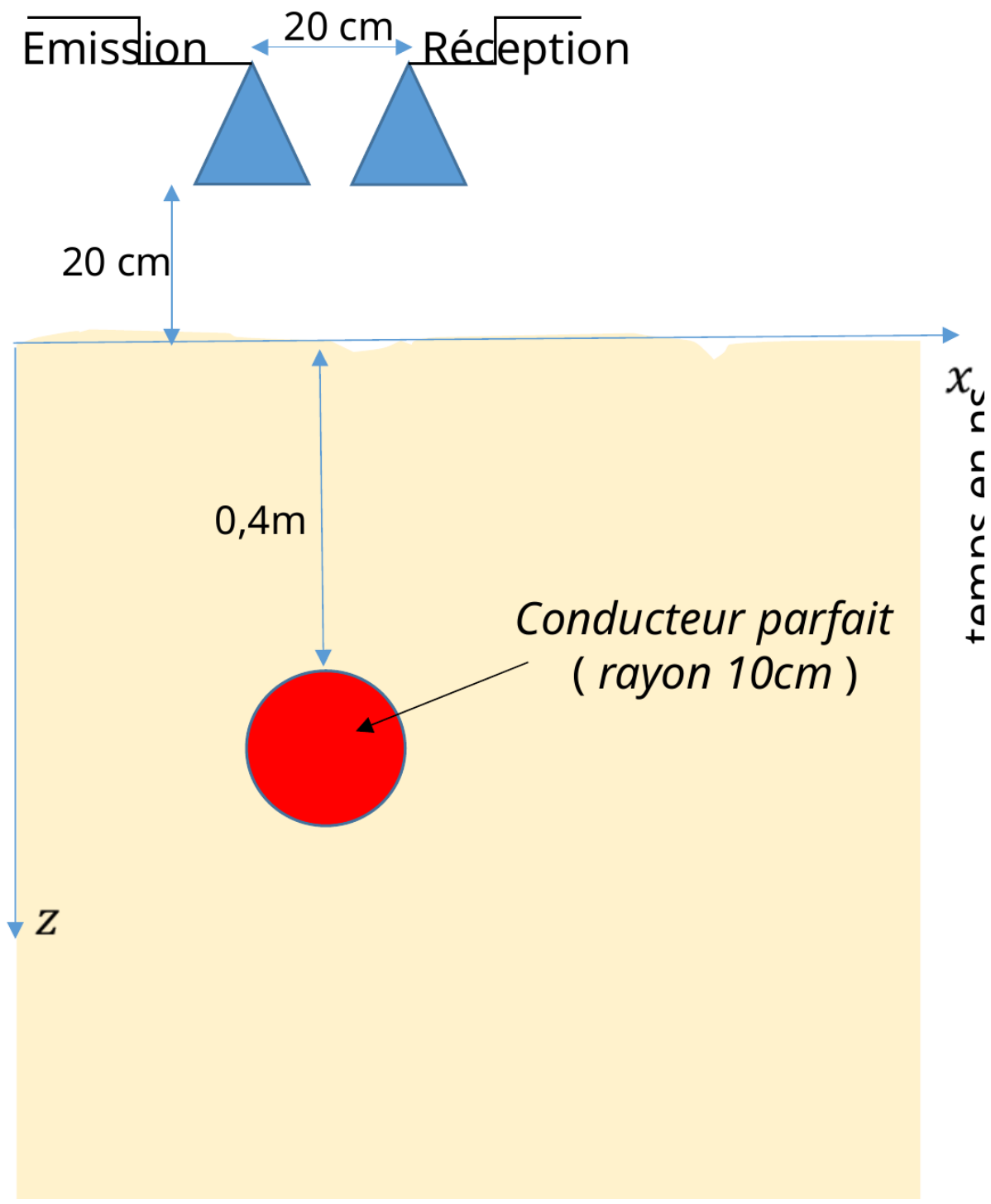
B scan (1/3) : collection de A scan obtenus en déplaçant les antennes

Condition sur le pas : $\Delta x < \lambda_{min}/4$



Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

B scan (2/3) : Exemple avec gprMax



B scan : mesures de $H(f)$ pour $f \in [0{,}5\text{ GHz},\ 3\text{ GHz}]$
Position initiale des antennes : 0,5 m — Position finale : 4,5 m

Pas : 2 cm, $\Delta f = 20$ MHz

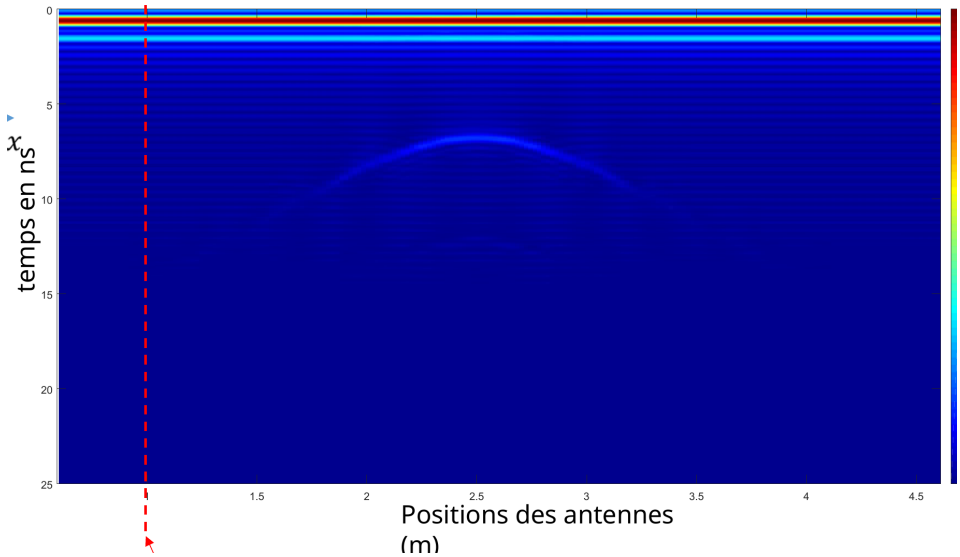
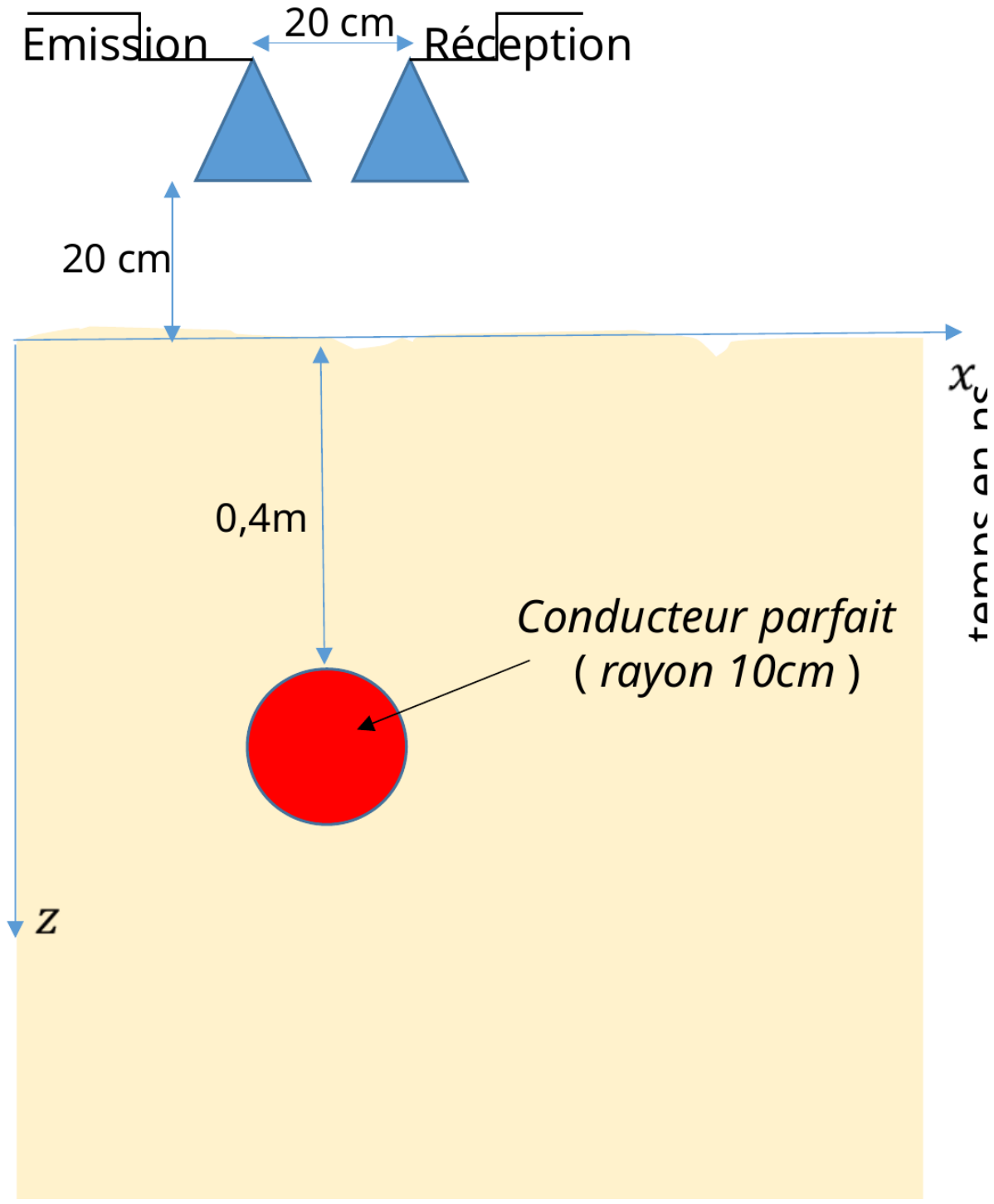


FIGURE 4 : Chaque coupe verticale est un A scan pour une position donnée des antennes

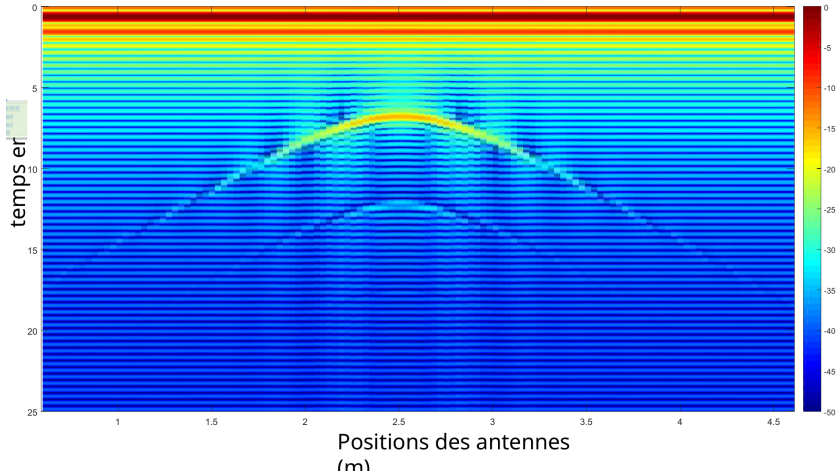
Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

B scan (3/3) : même image en dB



B scan en dB : mesures de $H(f)$ pour $f \in [0{,}5 \text{ GHz},\ 3 \text{ GHz}]$
Position initiale des antennes : 0,5 m — Position finale : 4,5 m

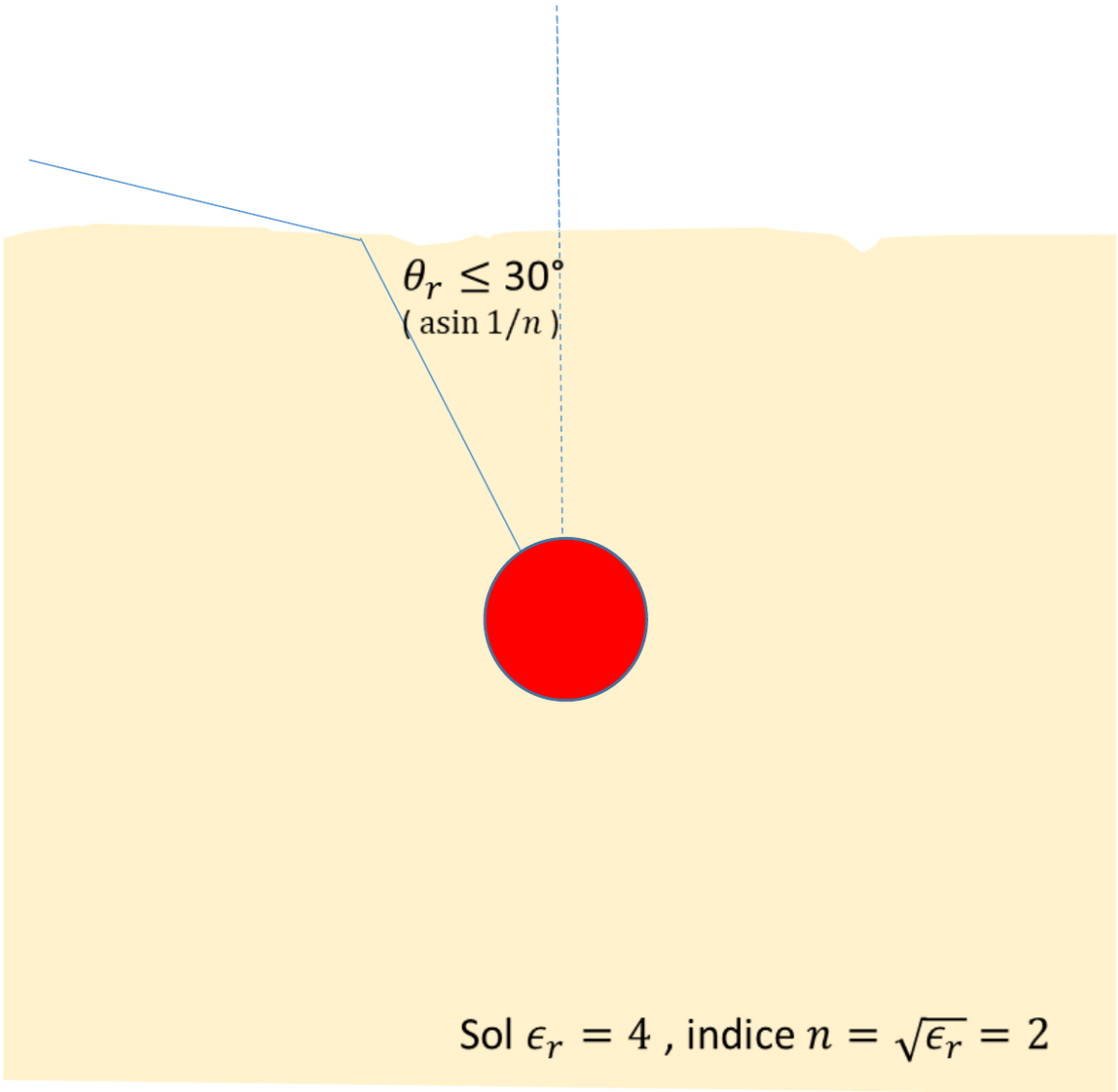
Pas : 2 cm, $\Delta f = 20$ MHz



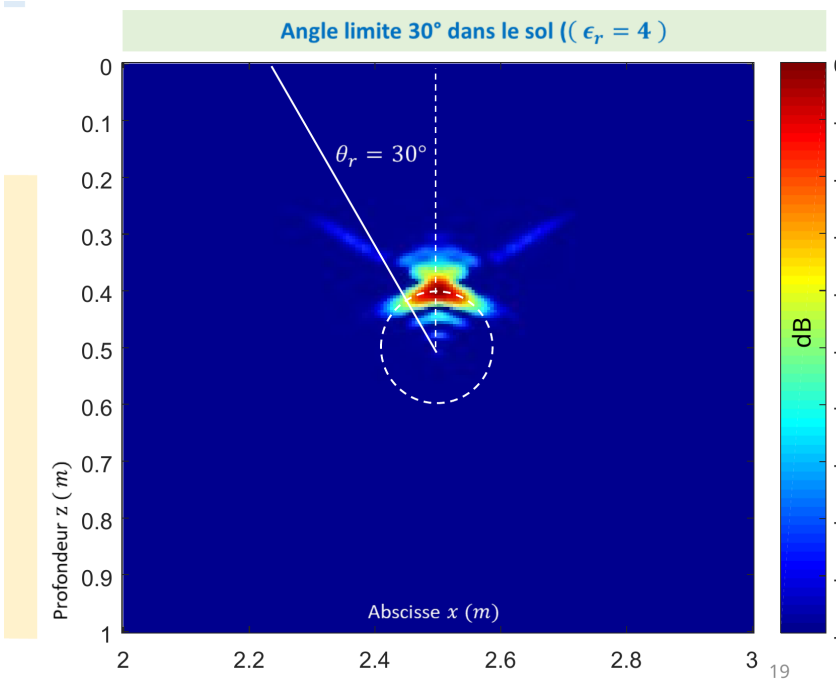
Problème : artefacts dus au couplage et à la réflexion sur le sol

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Imagerie : algorithme *Back Projection*



Angle limite 30° dans le sol ($\varepsilon_r = 4$)



Démarche expérimentale

Introduction

La mise en place du banc expérimental nécessite de tester **séparément chaque sous-système** avant une vraie campagne GPR.

C'est la manière la plus sûre d'identifier où se trouvent les erreurs :

VNA → câbles → antennes → positionneurs → ensemble complet

Objectif

L'objectif n'est pas d'abord de « voir la cible », mais de vérifier que la chaîne de mesure est :

- **fonctionnelle** — chaque élément répond et opère dans sa plage nominale (fréquence, puissance, débattement mécanique)
- **stable** — la mesure ne dérive pas dans le temps (échauffement, bruit, connectique)
- **répétable** — une mesure refaite dans les mêmes conditions donne le même résultat
- **géométriquement cohérente** — les positions et orientations réelles correspondent à celles supposées par le modèle de mesure

Démarche générale

Une progression **incrémentale**, sous-système par sous-système :

1. VNA seul
2. Câbles et connecteurs
3. Positionneurs
4. Antennes séparées
5. Paire bistatique (TX-RX)

Objectifs de la séquence M1

5 semaines pour :

— Découvrir le cadre et le contexte du projet **banc GPR**
— Prendre en main le **VNA** (analyseur de réseau vectoriel)
— Mener une **première campagne de mesure**
— Caractériser les **cordons RF**
— Aborder la **mesure d'impédance** et la **programmation** du VNA

Fonctionnement

— Compte rendu **hebdomadaire**
— Réunion **hebdomadaire** en distanciel
— Bilan **mensuel** en présentiel

Planning général

Semaine	Thème	Réunion
1	Accueil à l'ENS	Ven. 16 oct., 14 h
2	Campagne de mesure 1 : VNA	Ven. 23 oct., 15 h
3	Sensibilité des S_{ii} et cordons RF	Ven. 30 oct., 14 h
4	Mesure d'impédance, programmation du VNA	**Lun. 9 nov.**, 10 h
5	Bilan de la séquence ENS	**Jeu. 12 nov.**, 10 h (présentiel)

> **Note**
>
> Attention : la réunion de la semaine 4 a lieu un **lundi**.

Semaine 1

Accueil à l'ENS

Mardi 13 octobre

9 h 30

Accueil par **Éric** dans le hall de l'ENS

14 h 00 – Distanciel

Présentation générale des missions :

- Cadre et contexte
- **Mission majeure : banc GPR**
- Missions annexes
- Gestion des commandes…

Contact Éric : 06 88 88 93 13. Lien visio : https://bbb.fdn.fr/rooms/tut-6co-f6f-duq/join

Les missions

Mission majeure

Banc GPR (*Ground Penetrating Radar*)

Banc expérimental de radar à pénétration de sol, instrumenté autour du VNA.

Missions annexes

1. **Impédance basse fréquence**
   - estimation de la permittivité
   - application au **béton**
2. **Mesure RF de la permittivité**
   - développement d'une **sonde**

Mercredi 14 – Jeudi 15 octobre

— Installation du poste de mesure
— Prise en main du **VNA**
— Premières mesures

> Astuce
>
> Plan détaillé : répertoire **TODO** (à venir).

Vendredi 16 octobre

— **Matin** : préparation de la réunion hebdomadaire (template dans `reports_M1/template`)
— **Après-midi, 14 h – 15 h** : réunion hebdomadaire en distanciel

> Livrable
>
> Rapport déposé dans `reports_M1` **une heure avant la réunion** (13 h).

Semaine 2

Campagne de mesure 1 : VNA

Campagne de mesure 1 : VNA

1. Mesure de la **puissance maximale** du port 1 en fonction de la fréquence
2. Mesure de la **sensibilité** en fonction de la fréquence, pour différentes **FI**
3. Calcul de la **dynamique**
4. **Comparaison** avec les spécifications constructeur

Livrables : compte rendu hebdomadaire

— réunion **vendredi 23 octobre, 15 h**

Dynamique = écart entre la puissance maximale et le plancher de bruit, à une FI donnée. Rappeler l'effet de la largeur de bande FI sur le plancher de bruit.

Semaine 3

Sensibilité des S_{ii} et cordons RF

Sensibilité des S_{ii} et cordons RF

1. **Sensibilité sur les S_{ii}** – comparaison avec la documentation
2. **Caractérisation des deux cordons RF :**
   — pertes d'insertion
   — ROS
   — stabilité de la phase
   — dérive en température

Livrables : compte rendu hebdomadaire

-réunion **vendredi 30 octobre, 14 h**

Semaine 4

Mesure d'impédance et programmation

Mesure d'impédance et programmation du VNA

1. Prendre connaissance de la **mesure d'impédance**
2. Prendre en main la **programmation du VNA** (à partir d'un exemple)

Livrables : compte rendu hebdomadaire

— réunion **lundi 9 novembre, 10 h**

Semaine 5

Bilan de la séquence ENS

Bilan de la séquence

— Rédaction d'un **rapport mensuel** sur les activités réalisées
— **Réunion mensuelle** avec l'équipe :
  — **jeudi 12 novembre, 10 h 00**
  — **en présentiel**, IUT de Ville d'Avray

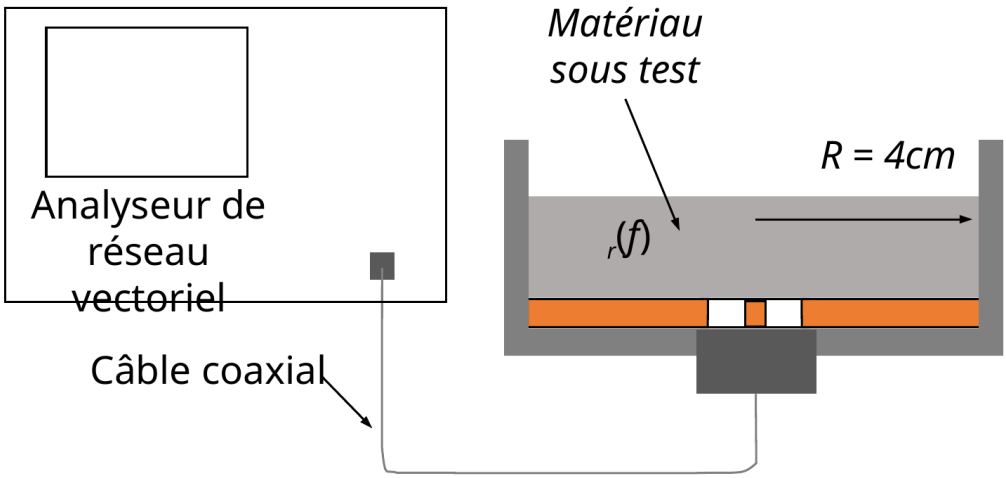
Calendrier des rendez-vous

Date	Heure	Format	Objet
Mar. 13 oct.	9 h 30	Présentiel	Accueil à l'ENS
Mar. 13 oct.	14 h	Visio	Présentation des missions
Ven. 16 oct.	14 h	Visio	Réunion hebdo n°1
Ven. 23 oct.	15 h	Visio	Réunion hebdo n°2
Ven. 30 oct.	14 h	Visio	Réunion hebdo n°3
Lun. 9 nov.	10 h	Visio	Réunion hebdo n°4
Jeu. 12 nov.	10 h	Présentiel	Réunion mensuelle (IUT Ville d'Avray)

Missions secondaires

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Mesures de réflectométrie RF par sonde à effet de bout



Mesure de réflectométrie microonde (vue en coupe du dispositif)

Modèle inverse de sonde coaxiale :

$$\varepsilon_r^* = \frac{c_1 S_{11} - c_2}{c_3 - S_{11}}$$

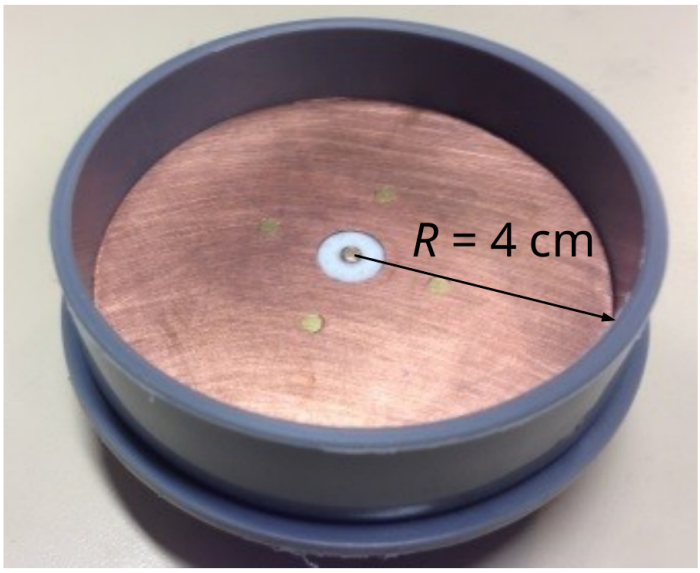
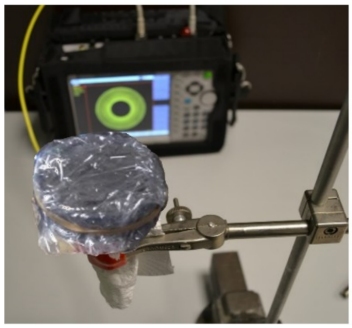


FIGURE 5 : Sonde à effet de bout (rayon d'ouverture 5 mm), $R = 4$ cm



Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Mesures de réflectométrie RF par sonde à effet de bout géante

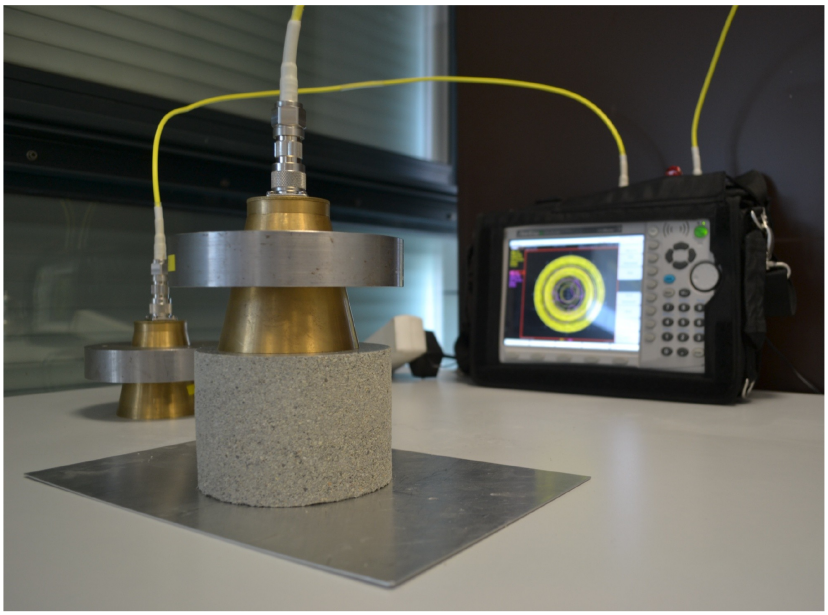
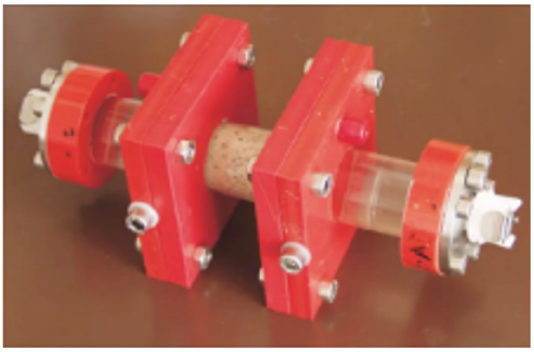


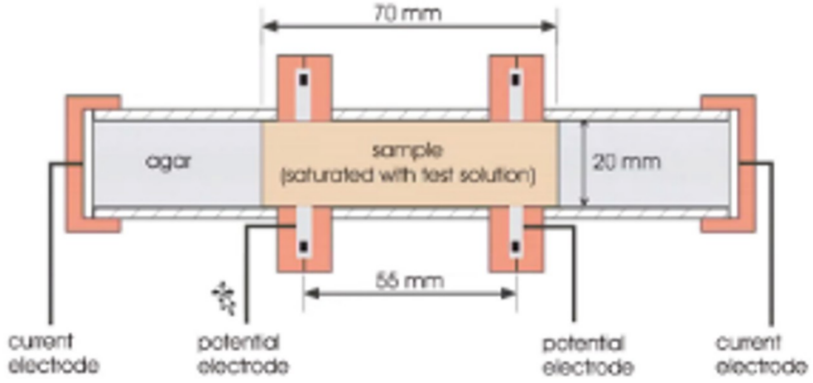
FIGURE 6 : Photo de deux sondes à effet de bout géantes

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Mesures basses fréquence : cellule 4 points pour mesure d'impédance



Cellule de
points





Analyseur d'impédance très basses fréquences (marque HIOKI)

Radar pour l'auscultation de structures de génie civil

Mesures basses fréquence : dispositif 4 points à électrodes ECG pour mesure d'impédance

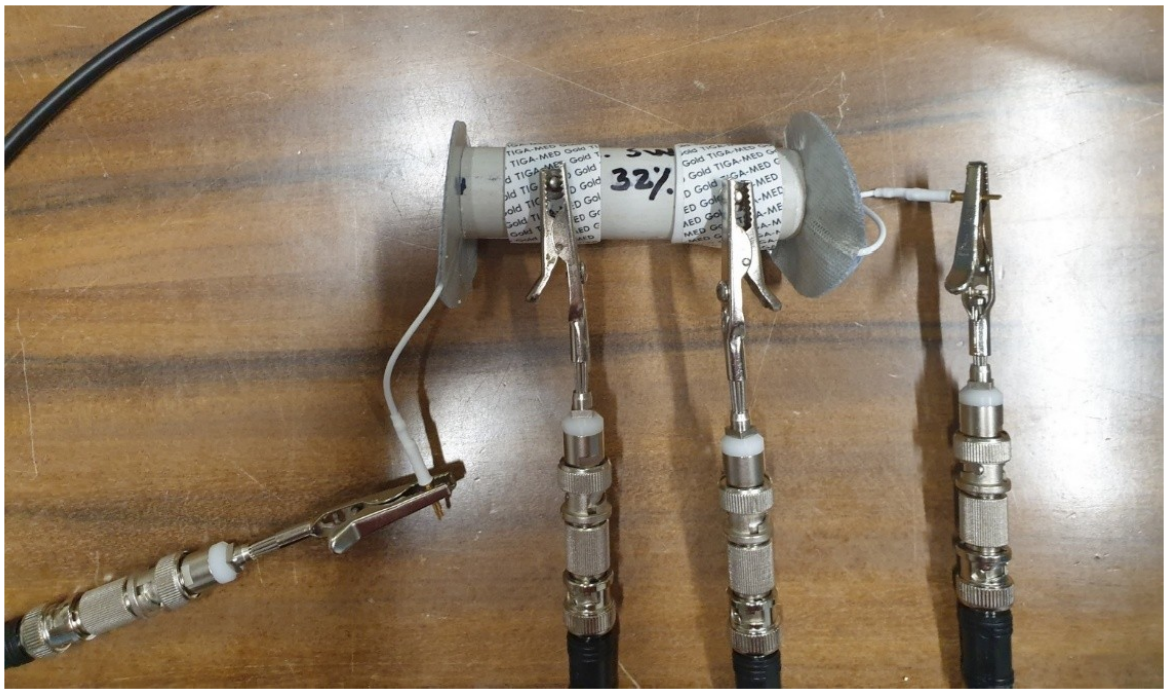


FIGURE 7 : Mesure 4 points



FIGURE 8 : Électrodes ECG



FIGURE 9 : Analyseur d'impédance très basses fréquences (marque HIOKI)